

Vinicius Raphael Ulian

RA: 824147726

Aula 03 - Relacionamentos e Restrições

Resolução de Exercícios:

Exercício 01 - Classifique os relacionamentos

Indique o grau e a natureza de cada associação

CLIENTE realiza PEDIDO

- Grau 2, natureza binária, envolve duas entidades.

MÉDICO prescreve MEDICAMENTO para PACIENTE.

- Grau 3, natureza ternária, relacionando MÉDICO, MEDICAMENTO E PACIENTE.

EMPREGADO supervisiona EMPREGADO.

- Grau 1, associação recursiva, envolve apenas uma entidade.

ALUNO cursa DISCIPLINA com atributo nota.

- Grau 2, entidade associativa, pois o relacionamento CURSA de ALUNO - DISCIPLINA possui o atributo NOTA.

Exercício 02 - Leia cardinalidades em frases

Considere CLIENTE (0,N) — REALIZA — PEDIDO (1,1)

Escreva a leitura de CLIENTE para PEDIDO.

- Um cliente pode realizar 0 ou vários pedidos

Escreva a leitura de PEDIDO para CLIENTE.

- Um pedido deve ser realizado por exatamente um cliente

Explique o significado de 0

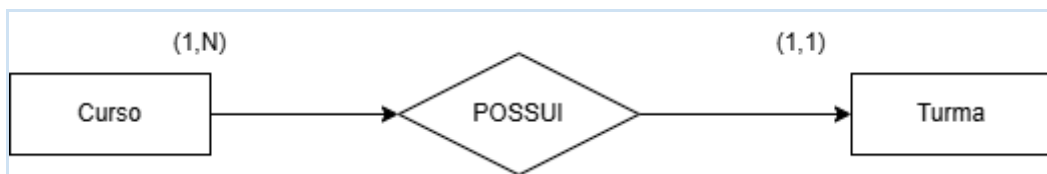
- 0 é a cardinalidade mínima, ou seja, o cliente pode estar relacionado a no mínimo 0 pedidos, sendo assim, pode existir clientes que ainda não tenham feito pedido.

Explique o significado de N.

- N é a cardinalidade máxima, o cliente pode estar relacionado a vários pedidos.

Exercício 03 - Extraia mínimos e máximos

“Um curso possui uma ou mais turmas. Cada turma pertence a exatamente um curso.”



Escreva as duas leituras.

- CURSO (1:N) - POSSUI - TURMA (1:1)

Indique a participação total ou parcial de cada lado.

- **CURSO:** participação total, pois todo curso deve possuir pelo menos uma turma.
- **TURMA:** participação total, pois toda turma deve pertencer a exatamente um curso.

Exercício 04 - Modele um autorrelacionamento

Funcionários podem supervisionar outros funcionários.

Nomeie os dois papéis.

- Supervisor e Supervisionado

Considere que um empregado pode não ter supervisor

- Nesse caso, é necessário definir a cardinalidade mínima do subordinado de forma correta. Como um empregado pode não ter um supervisor, a participação do SUPERVISIONADO é opcional, logo podemos representar o SUPERVISIONADO com a cardinalidade 0:1, ou seja, um empregado pode ter 0 ou 1 supervisor.

EMPREGADO (0,N) — SUPERVISIONA — EMPREGADO (0,1)

SUPERVISOR (0,N): um empregado pode supervisionar zero ou vários empregados.

SUPERVISIONADO (0,1): um empregado pode ter zero ou um supervisor.

Considere que um supervisor pode acompanhar vários empregados.

- Já estou considerando ao fazer:

SUPERVISOR (0,N) — SUPERVISIONA — SUBORDINADO (0,1)

Registre a proibição de auto-supervisão.

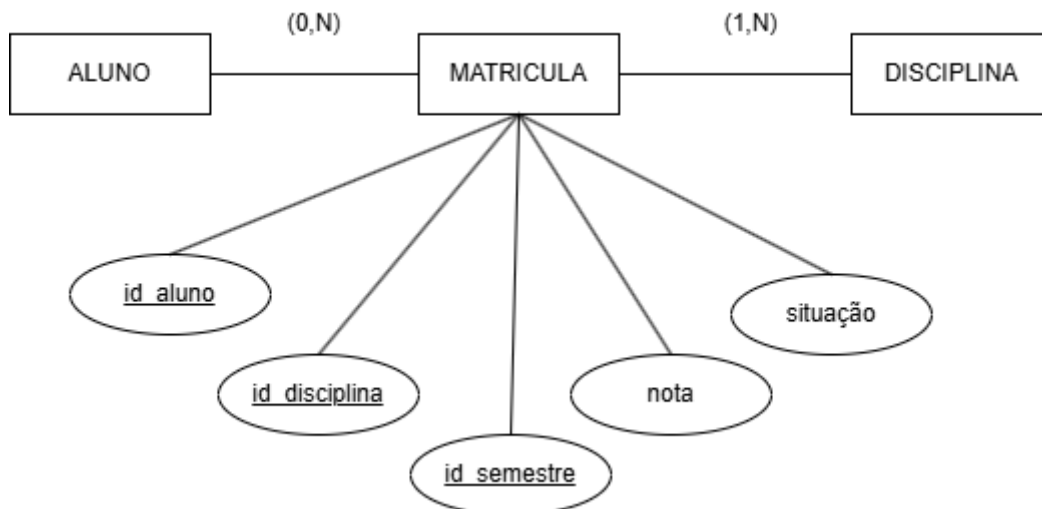


Exercício 05 - Crie uma entidade associativa

ALUNO cursa DISCIPLINA e a associação registra semestre, nota e situação.

Justifique a cardinalidade N:N.

- A cardinalidade é N:N porque um Aluno pode estar matriculado em várias (N) disciplinas, e uma Disciplina pode conter vários (N) alunos matriculados.



Proponha um identificador e discuta alternativas.

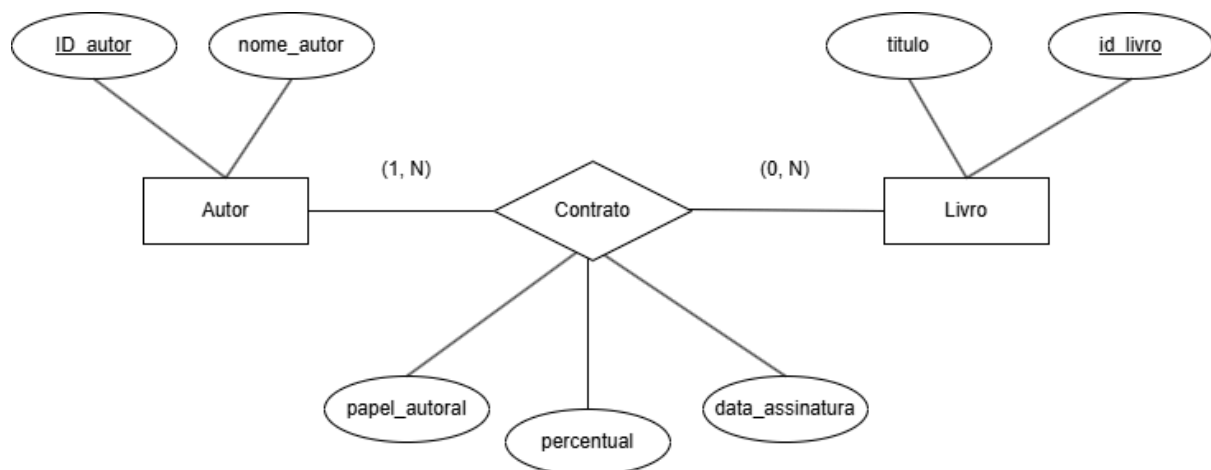
- Identificador (Chave Primária): (ID_Aluno, ID_Disciplina, Semestre) O identificador é formado pela junção das chaves primárias das entidades envolvidas e somadas ao atributo de controle do período letivo (Semestre).

O banco de dados impede que o aluno seja matriculado duas vezes na mesma disciplina dentro do mesmo semestre. Se o aluno reprovar e precisar refazer a matéria no semestre seguinte (ex: 2026.2), o sistema permite o cadastro normalmente, pois o campo Semestre mudou, criando um identificador único para o novo histórico.

Exercício - Desafio final

Corrija um DER inadequado

Uma editora registra autores, livros e contratos de autoria.



Validação e Justificativa

- Lado do livro: Regra de Negócio: "Cada autor pode escrever vários livros" e "Autores podem existir sem livro". Logo, o mínimo = 0: Um autor recém-cadastrado na editora pode ainda não ter nenhum livro assinado ou publicado, máximo = N: Um mesmo

autor pode assinar contrato para publicar múltiplos livros. Portanto a anotação do lado do livro é (0, N)

- Lado do autor: Regra de Negócio: "Cada livro pode ter vários autores" e "Todo livro publicado possui ao menos um autor". Mínimo = 1: Não existe livro "sem autor" no sistema; a publicação exige obrigatoriamente a presença de no mínimo 1 autor e Máximo = N: O livro pode ser fruto de coautoria (vários autores escrevendo a mesma obra). Anotação no lado do AUTOR: (1, N)
- A cardinalidade máxima de ambos os lados é N (Muitos). Um autor escreve até N livros e um livro pode ser escrito por até N autores. Portanto, a relação entre as duas entidades é Muitos para Muitos (N:N).
- Papel_Autoral, Percentual e Data_Assinatura pertencem ao relacionamento porque só fazem sentido na intersecção entre um autor específico e um livro específico. Um mesmo autor pode assumir papéis diferentes (ex: Organizador ou Ilustrador) e percentuais de royalties distintos dependendo do livro. A data de assinatura e os termos valem apenas para a união específica de um determinado autor com um determinado livro. Nenhum desses dados pertence exclusivamente à entidade AUTOR nem à entidade LIVRO, existindo apenas na intersecção entre ambas.

Recuperação Ativa

1. Qual a diferença entre grau e cardinalidade? Grau indica quantos tipos de entidades participam do relacionamento, a cardinalidade indica quantas ocorrências de uma entidade podem ou devem estar associada a outra
2. Quando um ternário não pode ser decomposto? Quando as informações importantes do domínio dependem da combinação de três entidades ao mesmo tempo.
3. Como distinguir 1:N de participação obrigatória? Para distinguir 1:N de participação obrigatória, tem que observar o primeiro número: se o mínimo é 1, a participação é obrigatória; se é 0, é opcional.
4. Quando criar uma entidade associativa? Quando um relacionamento precisa ser tratado como uma entidade, geralmente quando o relacionamento possui muitos atributos próprios ou são N:N.
5. Como validar um DER com especialistas do domínio? Apresentando se o modelo representa corretamente as regras do mundo real. Validando entidades, relacionamentos, regras de negócio, atributos e cardinalidades. A validação consiste justamente em comparar o DER com a realidade e as regras de negócio.

